



Colles 4 | Semaine 6 | 6 octobre

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.  
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :



cahier-de-  
prépa/formules

**2 - Applications de cours**

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

**■ Optique 2 - O2 - Formation des images**

App. 1 à 9 de la fiche de cours.



lien O2

**■ Électrocinétique 1 - E1 - Lois générales**

App. 1 à 11 de la fiche de cours.



lien E1

**3 - Les exercices peuvent porter sur :****■ Optique : chapitre O2 - Modèle de l'optique géométrique**

lien O2

- notion de système optique, axe optique, définition du stigmatisme et de l'aplanétisme ;
- tracé d'un rayon sur un miroir ;
- tracés des rayons au travers d'une lentille ;
- utilisation de la relation de conjugaison de Descartes ;

*Note pour les colleurs :*

- se limiter à une seule lentille ; si le candidat est à l'aise lui proposer éventuellement 2 lentilles ;
- la relation de conjugaison de *Newton* n'est pas au programme.

**■ Électrocinétique : chapitre E1 - Lois générales**

lien E1

- loi des noeuds, loi des mailles ;
- pont diviseur de tension, pont diviseur de courant ;
- association de résistances en série et en parallèle ;
- convention récepteur et convention générateur ;
- modèle de Thévenin d'un générateur ;
- déterminer un courant ou une tension dans un circuit.

*Note pour les colleurs :*

- pas d'équations différentielles ;
- pas de loi de continuité de la tension et/ou du courant ;
- pas d'aspect énergétique ;
- le modèle de Northon d'un générateur n'est pas au programme.